

Enunciar Requerimientos Funcionales

Enfoque Teórico para Alumnos

Para lograr realizar un listado de **requerimientos funcionales** coherente y que cubra las necesidades relevadas de una organización, es necesario lo siguiente:

1. Comprender el Dominio del Problema

Antes de comenzar a redactar requerimientos, el alumno debe comprender el contexto y los objetivos del sistema. Esto implica:

- Identificar el tipo de sistema a desarrollar (por ejemplo, gestión de taxis o recolección de residuos).
- Entender los procesos de negocio que el sistema debe soportar.
- Conocer los actores involucrados y sus responsabilidades.

Ejemplo: en un sistema de gestión de taxis, los procesos clave giran en torno a la asignación de turnos, seguimiento de móviles y generación de reportes operativos.

2. Identificar los Actores del Sistema

Los requerimientos funcionales deben definirse en relación con los *actores*, es decir, las personas o sistemas externos que interactúan con el sistema. Un actor puede ser:

- Un rol humano (ej. *Encargado, Representante Comercial*).
- Otro sistema que intercambie información con el sistema a desarrollar.

Consejo práctico: crear una tabla de actores con una breve descripción de sus funciones. Cuando estamos analizando los procesos de negocio, los actores serán seguramente los trabajadores de negocio detectados. Hay casos en que los clientes pueden ser actores del sistema, siempre y cuando se autogestionen.

3. Recolectar Información

El alumno debe aplicar técnicas de recolección de requerimientos como:

- **Entrevistas** o diálogos simulados con los usuarios.
- **Análisis de documentos** (manuales, formularios actuales, contratos).
- **Observación** de procesos reales o ficticios.

4. Redactar Requerimientos Funcionales

Un requerimiento funcional describe **lo que el sistema debe hacer**, es decir, las funcionalidades específicas que permitirán satisfacer las necesidades del usuario.

Estructura esperada:

- Comenzar con un verbo en infinitivo (registrar, consultar, emitir...).
- Indicar con claridad **qué acción realiza el sistema y a qué objeto o entidad se aplica**.
- Especificar si la acción corresponde a un actor determinado.

Ejemplo correcto:

- *Registrar los datos personales de un nuevo chofer.*
- *Emitir un ticket que detalle el trabajo realizado durante un turno.*

Buenas prácticas:

- Ser concisos pero específicos.
- Evitar ambigüedades (“el sistema debe ser fácil de usar” no es funcional y además es ambiguo).
- Enfocar cada requerimiento en una única funcionalidad.

5. Agrupar por Actor o Módulo Funcional

Para una mejor organización y trazabilidad, los requerimientos deben estar agrupados según el actor que los utilizará o el módulo del sistema al que pertenecen.

Ejemplo:

Funcionalidades del Encargado de taxis:

- Administrar móviles
- Administrar choferes
- Emitir reporte de trabajo

6. Verificar la Completitud y la Relevancia

Finalmente, el alumno debe revisar si:

- Cada actor relevante tiene cubiertas sus necesidades.
- No hay funcionalidades duplicadas.

- Los requerimientos están alineados con los objetivos del sistema.

Resultado Esperado

A modo de checklist, un listado correcto de requerimientos funcionales debe:

- Cubrir los procesos clave del sistema.
- Estar redactado con claridad, usando verbos activos.
- Estar agrupado por actor o módulo.
- Reflejar necesidades reales y específicas.
- Ser una base sólida para el modelado posterior (casos de uso, historias de usuario, etc.).

Ejemplo para un sistema de Gestión de Taxis:

Funcionalidades para el ENCARGADO

1. Administrar móviles: registrar, modificar, eliminar y consultar los vehículos utilizados como taxis.
2. Administrar choferes: registrar, modificar y consultar los datos personales de los choferes de un taxi.
3. Administrar turnos: establecer los horarios de los distintos turnos y los choferes asignados.
4. Consultar geolocalización de un móvil: localizar la posición geográfica de un taxi.
5. Emitir ticket total del turno: reporte que indica: el chofer que realizó el turno, hora de inicio y hora de fin, cantidad de veces que el taxi quedó fuera de servicio (alertando también si había pasajero) y el detalle del turno (viaje x viaje).
6. Emitir reporte de trabajo: reporte que muestra totales varios como la cantidad de viajes realizados, los km libres, ocupados y fuera de servicio, lo recaudado por tipo de tarifa y el importe total.

Ejemplo para un sistema de Gestión de Servicios de Recolección de Basura:

Funcionalidades para el REPRESENTANTE COMERCIAL

1. Administrar clientes: Registrar, modificar o consultar los datos de un cliente humano o jurídico (empresa).
2. Registrar contrato de servicios: registrar un nuevo contrato a un cliente, con todos los servicios que se brindarán.
3. Registrar reclamos de clientes: Registrar los problemas avisados por los clientes con la realización de un servicio.
4. Consultar servicios contratados por el cliente: Consultar todos los servicios con sus características que tiene contratado un cliente (tipo de servicio, frecuencia, precios acordados, etc)
5. Emitir alarma de cambios de frecuencia en rutas a clientes: Informar sobre cambios realizados en las frecuencias de servicios a los clientes.